CARFENTRAZONE ETIL

Marcas comerciales: AFFINITY - AURORA 40 CE - SHARK 40 EC.

Nomenclatura Química:
carfentrazone: etil-2-cloro-3-[2-cloro-4-fluoro-5-(4-difluorometil-4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-il) fenil] propionato.
Tipo de producto: químico.
Clasificación Química: triazolinona.
Acción: de contacto.

Uso: herbicida (desecante).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Girasol	125 cm3/ha + 2 l/ha de glifosato 48 EC + 1 l/ha de aceite mineral	Posterior a madurez fisiológica (cuando se observa el envés de los capítulos virando de verde a amarronado)

APLICACIÓN EN GIRASOL COMO DESECANTE
Aplicar con avión, preferentemente en el sentido de siembra en las primeras horas de la mañana.

Uso: herbicida (defoliante).

Cultivo	Dosis	Momento de Aplicación
Algodón	80 cm3/ha (aplicar con 1 l/ha de aceite mineral)	>80% de apertura de cápsulas en siembra convencional. 60% de apertura de cápsulas en siembra en surcos estrechos.

APLICACIÓN EN ALGODÓN COMO DEFOLIANTE
Aplicar con pulverizadoras terrestres con barras provistas de picos de medio/alto volumen con una distancia de entre 35 y 50 cm. Utilizar un caudal de 120-200 L/ha. No ingresar al área tratada durante las 24 horas siguientes a la aplicación.

Uso: herbicida (presiembra).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Girasol Maíz Soja	Bejuco (*Ipomoea purpurea)* Chamico (*Datura ferox)* Cien nudos (*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Flor de Santa Lucía (*Commelina erecta)* *Ocucha* *(Parietaria debilis)(**)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* *Rama negra* *(Conyza bonariensis)(*)* *Senecio gris o plateado* *(Senecio spp.)(*)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)* Viola (*Viola arvensis*)(*) *Yuyo colorado* *(Amaranthus hybridus)*(***) *Yuyo colorado* *(Amaranthus palmeri)* (***)	50 a 75 cm3/ha + 2,5 a 3 l/ha de glifosato 48% (se debe agregar aceite mineral al 0,5%)		Se aplica para la desecación de malezas previa a la siembra de los cultivos recomendados. Se obtiene la máxima actividad del producto en condiciones climáticas que favorecen el pleno crecimiento de las malezas (alta humedad relativa y alta temperatura) mientras que la actividad disminuye en condiciones de estrés hídrico y marchitamiento de las malezas. La luz intensa, durante y después de la aplicación, generalmente aumenta la velocidad de acción y la eficacia del producto. Observaciones: aplicar en mezcla con glifosato para desecación previa a la siembra de los cultivos recomendados.

(*) Adicionar a la mezcla 800 cc/ha de 2,4 D amina al 60% (o su equivalente) + 1080 gr de ia. glifosato eq. ac./ha + 200 cc/ha de Ester metílico de ácidos grasos de aceites vegetales 70 EC.
(**) Adicionar a la mezcla 800 cc/ha de 2,4 D amina al 60% (o su equivalente) + 1080 gr de ia. glifosato eq. ac./ha.+ 200 cc/ha de Ester metílico de ácidos grasos de aceites vegetales 70 EC + 2000 cc/ha de Sulfato de Amonio al 10%.
(***) Adicionar a la mezcla 800 cc/ha de 2,4 D amina al 60% (o su equivalente) + 200 cc/ha de Ester metílico de ácidos grasos de aceites vegetales 70 EC.

Uso: herbicida (post-emergente).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Apio cimarrón (*Ammi majus)* Capiquí (*Stellaria media)* Cien nudos	Ver M. A.		Para las Regiones I, II Norte, II Sur, III, V Norte: 30 - 40 cm3/ha + 5 g/ha de metsulfuron metil al 60%. Para las Regiones IV y V Sur (Sur y Sudeste de Buenos Aires): 30 - 40 cm3/ha + 7 g/ha de metsulfuron metil al 60%. PARA TODAS LAS REGIONES LOS TRATAMIENTOS DEBEN HACERSE CON 0,2 % DE SURFACTANTE NO IONICO.

	(*Polygonum aviculare)* Enredadera anual (*Polygonum convolvulus)* Girasol guacho (*Helianthus annuus)* Mastuerzo (*Coronopus didymus)* Moco de pavo (*Polygonum persicaria)* Nabo (*Brassica campestris)* Nabón (*Raphanus sativus)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Violeta silvestre (*Viola arvensis)*			Estado del cultivo: desde el estado de 3 hojas hasta fin de macollaje. Estado de las malezas: hasta 4 hojas. Observaciones: una sola aplicación en post emergencia de cultivo y malezas.

Información General:

Este producto controla las malezas mediante el proceso de disrupción de membrana de las células. Su principio activo, carfentrazone etil, actúa por el mismo mecanismo que los difenil éteres, en los que la disrupción de la membrana se inicia por la inhibición de la protoporfirinógeno oxidasa en la ruta de la biosíntesis de la clorofila e induciendo a la formación de intermediarios fitotóxicos. Las malezas tratadas se vuelven necróticas y mueren poco tiempo después del tratamiento.

Equipos de aplicación y formas de aplicación:
Puede ser aplicado con pulverizadoras terrestres, con barras provistas de picos de medio/alto volumen (1,5 l/min), tales como: Teejet 110.04, XR Teejet 110.04, Albuz 100.04, Fulljet. El espacio entre picos debe ser de 50 cm y la altura de la barra de 30 - 50 cm. Se recomienda aplicar en días con baja velocidad de viento, con presión no mayor de 40 lbs/pulg2, y un volumen de agua de 80 a 100 litros/ha.
Densidad de gotas: 40 - 80 gotas/cm2. DMV (Diámetro medio volumétrico): 200 - 300 micrones.
También es posible su aplicación aérea según las siguientes condiciones:
- Volumen: 40 l/ha.
- Presión: 30 psi.
- Picos: D8 - 45.
- Ángulo de la barra: 135 ° (frente o 45 ° atrás).
- Altura de vuelo: hasta 5 m.
- Faja de deposición: 15 m.
- Temperatura ambiente: máximo 30 °C.
- Humedad relativa: mínimo 55 %.
- Velocidad del viento: 2 a 10 km/hora.

Evitar que la deriva caiga sobre cultivos adyacentes. Evitar la superposición durante la aplicación.

Por tratarse de un herbicida de uso como desecante en presiembra, no existen restricciones a la siembra de cultivos de rotación.
En el cultivo de algodón, debe respetarse un período de carencia de 24 días y en el de girasol (semilla) de 15 días.
En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Derrames:
Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área.
Evitar que el producto alcance corrientes, lagos o fuentes de agua. Efectuar endicamientos para confinar el derrame y adsorberlo con un adsorbente no combustible, del tipo de la arcilla, arena o tierra.
Eliminar las fuentes de ignición, llamas y no fumar en el área de riesgo.
Usar niebla de agua para reducir los vapores; aunque eso no evitará la ignición en locales cerrados.
Los desperdicios deben recolectarse o bombearse en un tambor identificado para su disposición final.
Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible: p. ej. soda cáustica y un alcohol (etanol, metanol o isopropanol). Luego realizar un lavado con una solución de un jabón fuerte y agua, absorbiendo y agregando el exceso de líquido al tambor de desperdicios previamente recolectados. Repetir el proceso si fuera necesario.

Clasificación (modo o sitio de acción): 14 (HRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Ventilación: se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.
Ropa de trabajo: de acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overolls o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, tipo PVC. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser

retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.
Protección ocular: se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.
Protección respiratoria: en caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.
Guantes: usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales del tipo del neoprene, o nitrilo. Debe lavarse cuidadosamente el exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.
Higiene personal: debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Ducharse al finalizar el día de trabajo.

Información Toxicológica:

Del principio activo:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: 5143 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50: > 5,09 mg/l (4 horas)

Del producto formulado 40%:
Toxicidad oral aguda (rata): DL50: > 3000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata): DL50: > 4000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata): CL50:> 10.41 mg/l

Riesgos ambientales
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para artrópodos acuáticos y peces: Ligeramente tóxico

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
AFFINITY	FMC	34130	EC	40%	III
AURORA 40 CE	FMC	34722	EC	40%	III
SHARK 40 EC	FMC	33747	EC	40%	III

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.